

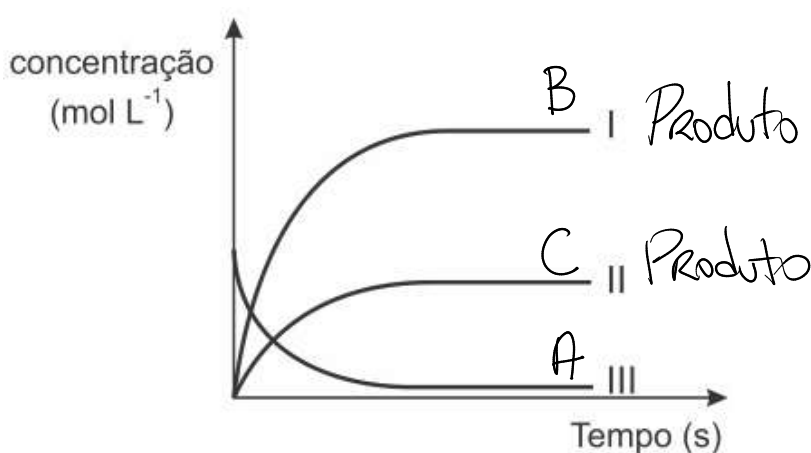
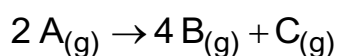
Estudo dos Gráficos de Velocidade

Mostram a variação da concentração ou da quantidade de reagentes e produtos em função do tempo.

Exemplo 1

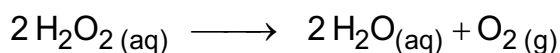
A variação da concentração das substâncias envolvidas em uma reação (reagentes e produtos) pode ser representada em um gráfico concentração x tempo. A seguir, estão representados a equação de uma reação química genérica e seu gráfico de concentração x tempo para as substâncias A, B e C.

Equação da reação:



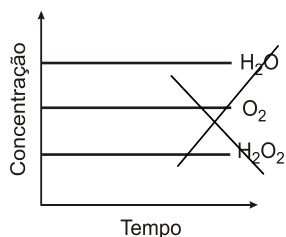
Exemplo 2

(Ufg) A água oxigenada comercial é uma solução de peróxido de hidrogênio (H₂O₂) que pode ser encontrada nas concentrações de 3, 6 ou 9% (m/v). Essas concentrações correspondem a 10, 20 e 30 volumes de oxigênio liberado por litro de H₂O₂ decomposto. Considere a reação de decomposição do H₂O₂ apresentada a seguir:

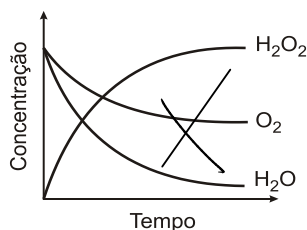


Qual gráfico representa a cinética de distribuição das concentrações das espécies presentes nessa reação?

a)

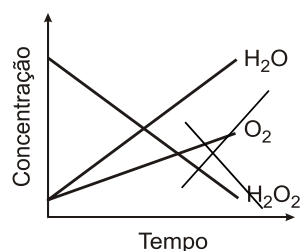


d)

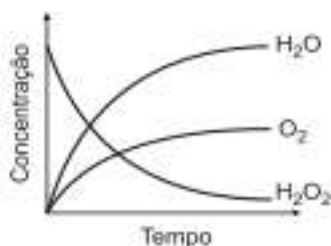


$H_2O > O_2$

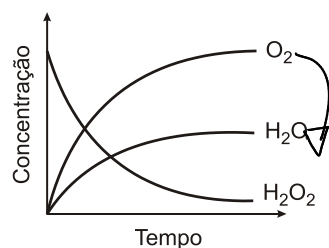
b)



e)

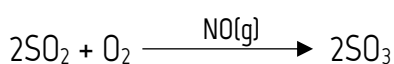


c)



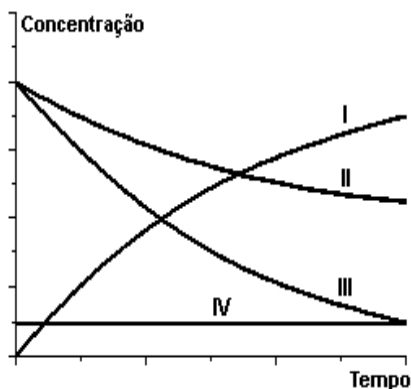
Exemplo 3

(Ufscar) Um dos produtos envolvidos no fenômeno da precipitação ácida, gerado pela queima de combustíveis fósseis, envolve o SO_2 gasoso. Ele reage com o O_2 do ar, numa reação no estado gasoso catalisada por monóxido de nitrogênio, NO . No processo, é gerado SO_3 , segundo a reação global representada pela equação química balanceada



Catalizador não é consumido!

No gráfico a seguir estão representadas as variações das concentrações dos componentes da reação em função do tempo de reação, quando a mesma é estudada em condições de laboratório, em recipiente fechado contendo inicialmente uma mistura de SO_2 , O_2 e NO gasosos.



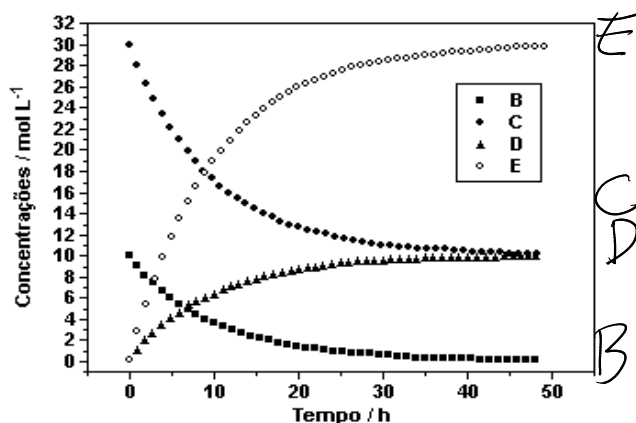
2SO_2 - Reagente $\downarrow$
 O_2 - Reagente $\downarrow$
 2SO_3 - Produto $\uparrow$
 NO - Catalizador - Não muda

As curvas que representam as concentrações de SO_2 , SO_3 , O_2 e NO são, respectivamente:

- a) I, II, III, IV. ✗
- b) II, I, III, IV.
- c) III, I, II, IV.
- d) III, II, I, IV. ✗
- e) IV, III, II, I. ✗

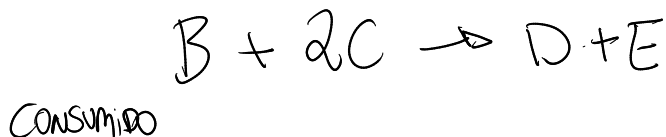
Exemplo 4

(Pucmg) Considere o gráfico a seguir, no qual estão representados o tempo e a evolução das concentrações das espécies B, C, D e E, que participam de uma reação química.



A forma correta de representar essa reação é:

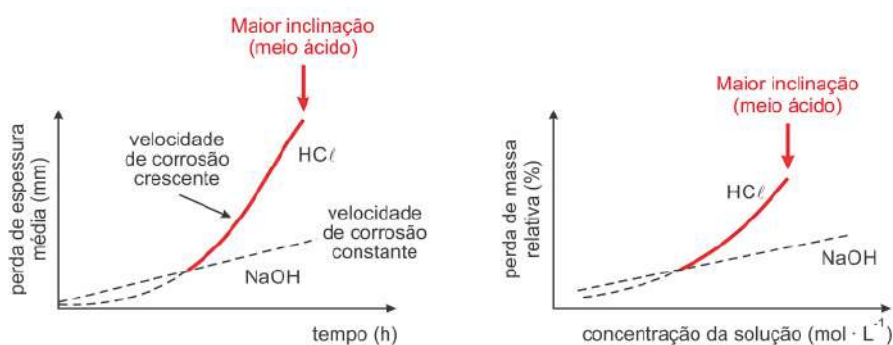
- a) $\text{B} + 3\text{C} \longrightarrow \text{D} + 2\text{E}$
- b) $\text{D} + 2\text{E} \longrightarrow \text{B} + 3\text{C}$ ✗
- c) $\text{B} + 2\text{C} \longrightarrow \text{D} + 3\text{E}$
- d) $\text{D} + 3\text{E} \longrightarrow \text{B} + 2\text{C}$ ✗



Exemplo 5

(Uscs - Medicina) Uma liga de alumínio utilizada para aviação foi analisada para se verificar sua resistência à corrosão e a velocidade com que sofre desgaste, quando submetida a meios ácidos e alcalinos, utilizando-se, respectivamente, soluções de HCl e NaOH. Foram preparados quatro corpos de prova, sendo dois para avaliar a velocidade de corrosão, medida a partir da perda de espessura do corpo de prova, e dois para testar a resistência à corrosão, medida pela perda de massa relativa.

Os resultados obtidos estão representados nos gráficos.

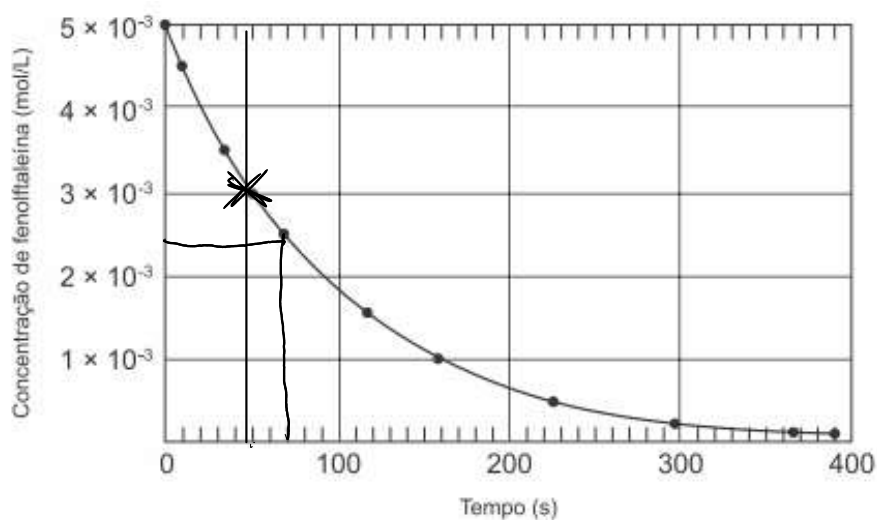


- a) Qual dos meios, ácido ou básico, é menos agressivo para a liga analisada? Explique, com base em princípios de cinética química.

Mais agressivo = ácido
Menos agressivo = Meio básico

Exemplo 6

(Unifesp) Para neutralizar 10mL de uma solução de ácido clorídrico, foram gastos 14,5mL de solução de hidróxido de sódio 0,120mol/L. Nesta titulação ácido-base foi utilizada fenolftaleína como indicador do ponto final da reação. A fenolftaleína é incolor no meio ácido, mas se torna rosa na presença de base em excesso. Após o final da reação, percebe-se que a solução gradativamente fica incolor à medida que a fenolftaleína reage com excesso de NaOH. Neste experimento, foi construído um gráfico que representa a concentração de fenolftaleína em função do tempo.



- Calcule a velocidade média de reação de decomposição da fenolftaleína durante o intervalo de tempo de 50 segundos iniciais de reação.
- Qual o tempo de meia vida do processo?

a) início = $5 \cdot 10^{-3}$
 fim = $3 \cdot 10^{-3}$

$$v_m = \left| \frac{3 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-3}}{50 - 0} \right| = \frac{-2 \cdot 10^{-3}}{50} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^1} = 4 \cdot 10^{-6}$$

b) Substância pela metade = 70 segundos

Anotações: